



Processo Unificado

Cristiane Aparecida Lana

Agenda

- ✓ Processo Unificado – PU
- ✓ *Rational Unified Process* – RUP
- ✓ Processo Unificado Ágil
- ✓ Exemplo de Aplicação do RUP



Processo Unificado - PU

Processo Unificado

- **Descrição:**

- É um modelo de processo de software baseado no modelo incremental visando a construção de software orientados a objetos
- Utiliza a UML (*Unified Modeling Language*) como Linguagem de modelagem, porém pode ser utilizado com outras modelagens.

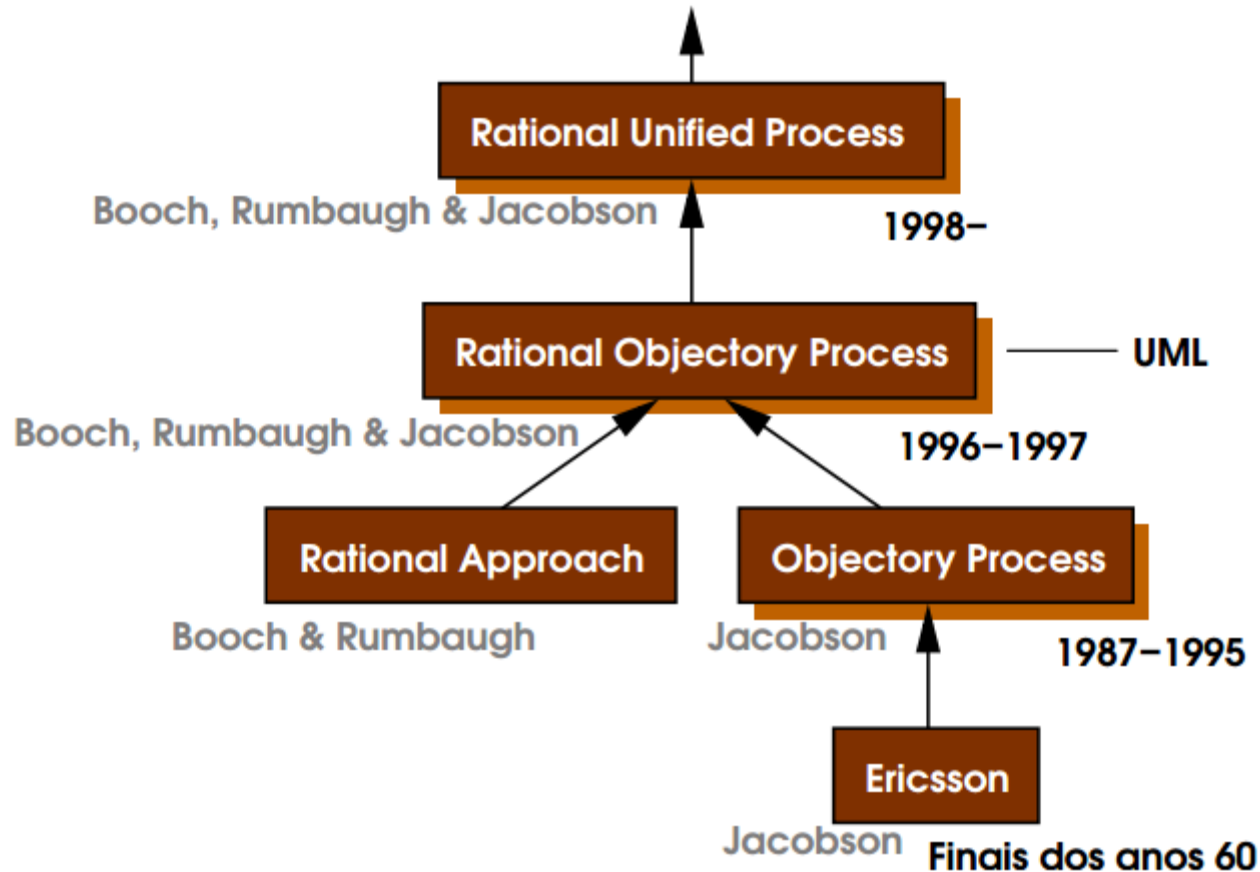
Processo Unificado

- **Descrição:**

- O processo é um:
 - Conjunto de atividades executadas para transformar um conjunto de requisitos em sistemas de software
- Foco em qualidade e gerência de projeto

Processo Unificado

- Breve História:



<http://sim.di.uminho.pt/disciplinas/dsi/0405/AulaT03.pdf>

Processo Unificado

Princípios ou Fundamentos:

1. Dirigido por caso de uso
2. Centrado na arquitetura
3. Iterativo e Incremental
4. Orientado a Objetos
5. Tratamento de Risco

Processo Unificado

Caso de uso serve para que?

Processo Unificado

Caso de uso serve para que?

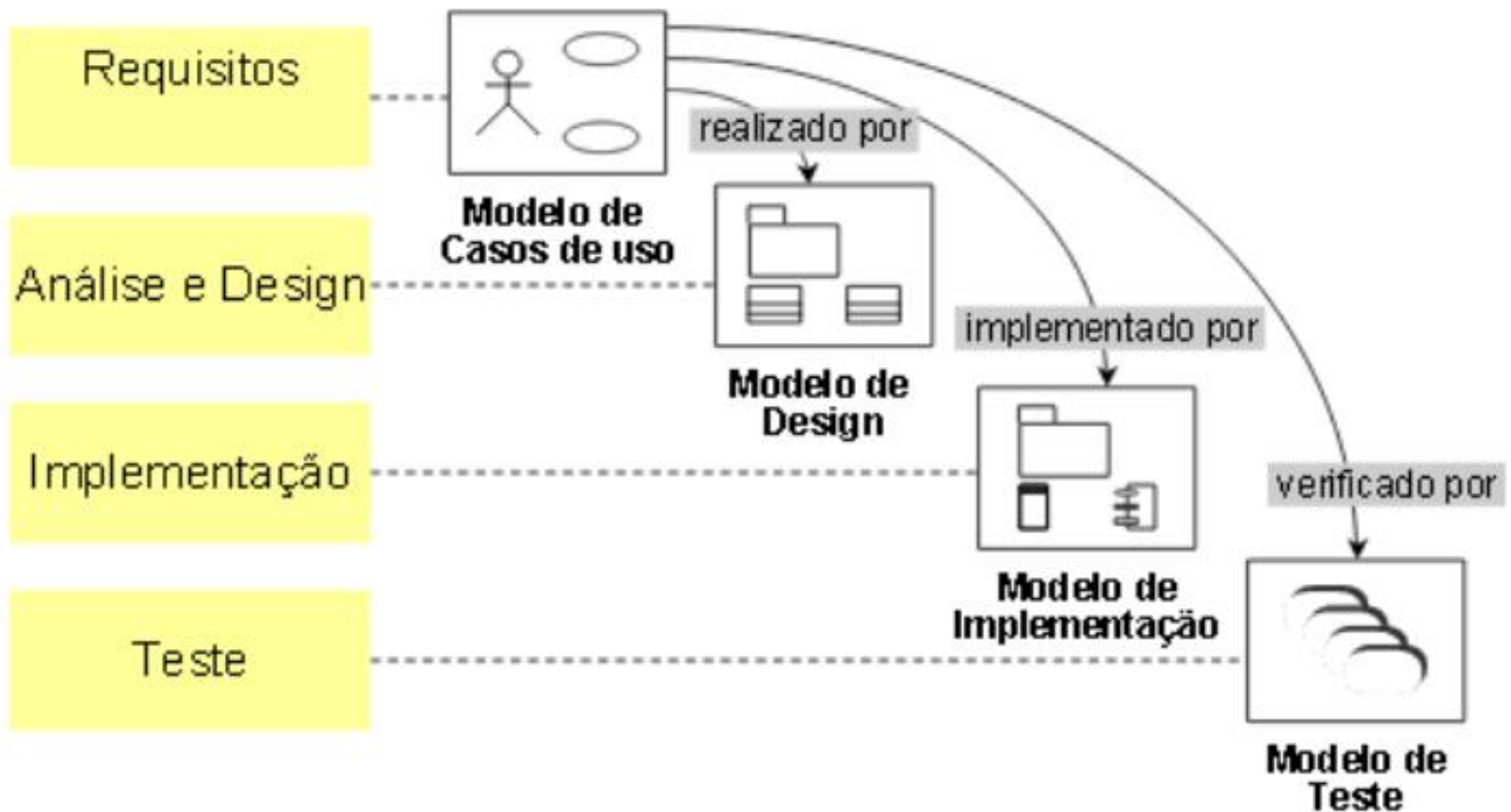
1. Criação de arquitetura
2. Testes
3. Definição das iterações
4. Documentação do usuário

Processo Unificado

Dirigidos por casos de uso:

- Os **requisitos funcionais** são registrados preferencialmente por meio deles
- Eles ajudam a **planejar as iterações**
- Eles podem **conduzir o projeto**
- O **teste** é baseado neles

Processo Unificado



Engenharia de Software, Jair C Leite, 2008

Processo Unificado

Centrado na arquitetura de software?

1. Organização fundamental do sistema como um todo
2. Definição de Componentes
3. Relacionamento entre os componentes
4. Propriedade dos componentes
5. No PU se a arquitetura não for definida e justificada o processo não continua.
6. Fator de sucesso do projeto

http://www.funpar.ufpr.br:8080/rup/process/workflow/ana_desi/co_swarch.htm

Processo Unificado

A arquitetura, juntamente com os casos de uso, deve orientar a exploração de todos os aspectos do sistema

Processo Unificado

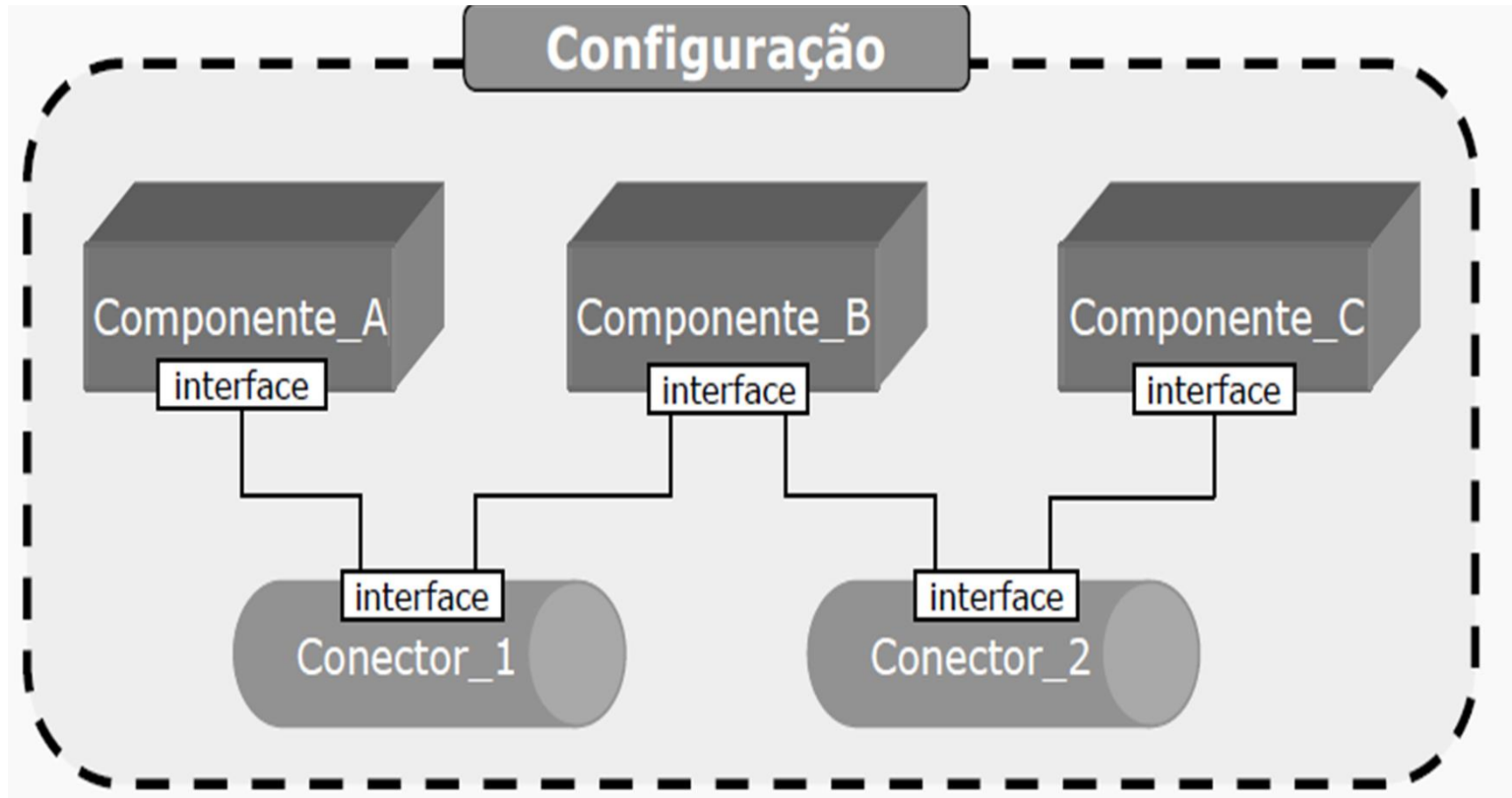
A arquitetura de software é importante porque?

- Ajuda a entender a **visão global**
- Ajuda a organizar o **esforço de desenvolvimento**
- Facilita as possibilidades de **reuso**
- Facilita a **evolução** do sistema
- Guia a **seleção e exploração** dos casos de uso.

http://www.funpar.ufpr.br:8080/rup/process/workflow/ana_desi/co_swarch.htm

Processo Unificado

Arquitetura de Software





Rational Unified Process - RUP

RUP

1. Clone do UP
 2. Definido pela Rational/IBM, por isso o nome *Rational UP*
 3. Um *framework* que permite customização de acordo com as necessidades da organização
 4. Tem vários Clones: Praxis, Datasus, Praticup
 5. São Práticas que favorecem ascensão ao Nível 2 do CMM.
-

RUP

Não é suficiente apenas a presença de desenvolvedores altamente treinados:

1. Precisamos de uma linguagem para a equipe poder se comunicar, entre si e com os clientes (UML)
2. Necessitamos de um guia organizacional: Um processo (RUP).

RUP

Utilidade:

- Servir de Guia
 - Especificar quais artefatos devem ser desenvolvidos
 - Especificar quando os artefatos devem ser desenvolvidos
 - Dirigir as tarefas individuais e da equipe como um todo
 - Oferecer critérios para monitorar e medir os produtos e atividades do projeto.
-

Principais Conceitos do RUP

1. Ciclos

1. cada ciclo do desenvolvimento resulta numa nova geração do produto

2. Fases

1. cada ciclo divide-se em fases
2. cada fase divide-se em iterações a definir em cada projeto concreto

Principais Conceitos do RUP

3. Trabalhadores (*workers*)

1. são perfis a que correspondem **competências** para a realização de atividades

4. Atividades

1. são **tarefas** que podem ser entregues a trabalhadores individuais

Principais Conceitos do RUP

5. Artefatos

1. são **inputs** e **outputs** de atividades

6. Modelos

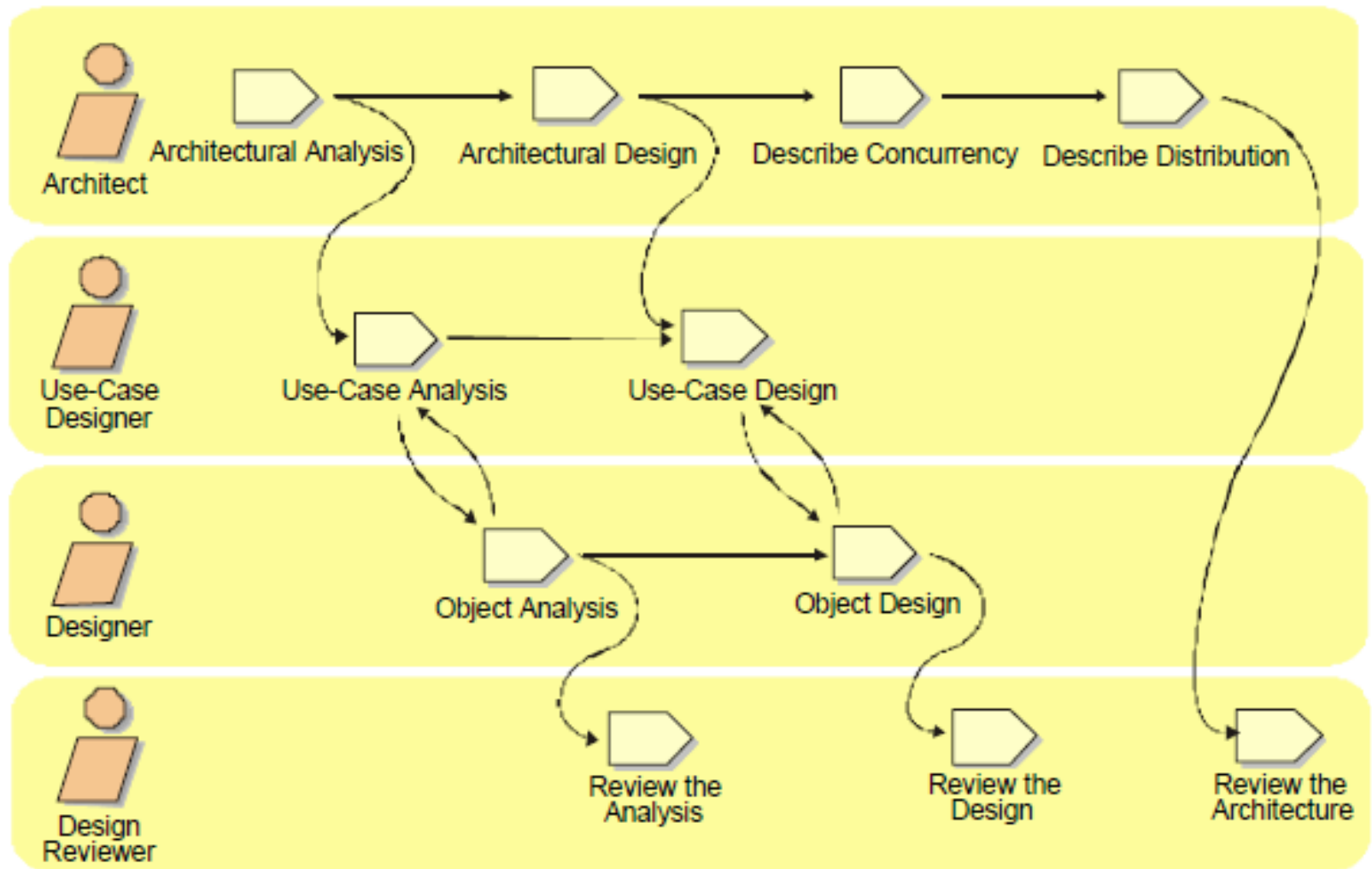
1. **agrupam artefatos** desenvolvidos num workflow

Principais Conceitos do RUP

7. Disciplinas (*Workflows*)

1. agrupam atividades relacionadas
2. genéricos ou especializados por fases

Principais Conceitos do RUP



RUP

Descrito, normalmente, em 3 perspectivas:

1. **Estática:** Mostra as atividades realizadas no processo - Vertical

Workers, papéis “*Who*”, atividades “*How*”, artefatos “*What*”, disciplinas “*When*”.

2. **Dinâmica:** Mostra as fases do modelo ao longo do tempo - Horizontal

Analisa o **esforço dedicado a cada disciplina** em relação às fases

3. **Prática:** Sugere boas práticas a serem usadas durante o processo

RUP – Esforço e Tempo - Estático

O **esforço** e o **tempo** em cada fase do projeto pode **variar** mediante ao **contexto**, **nível de entendimento** do problema, **grau de experiência** da equipe, existe uma média para projetos médios:

1. O **esforço** de cada fase do planejamento pode ser medido por **horas de trabalho**
2. O **cronograma (tempo)** pelo **total de dias** para cada fase

Elementos do RUP - Estático

Estrutura do processo:

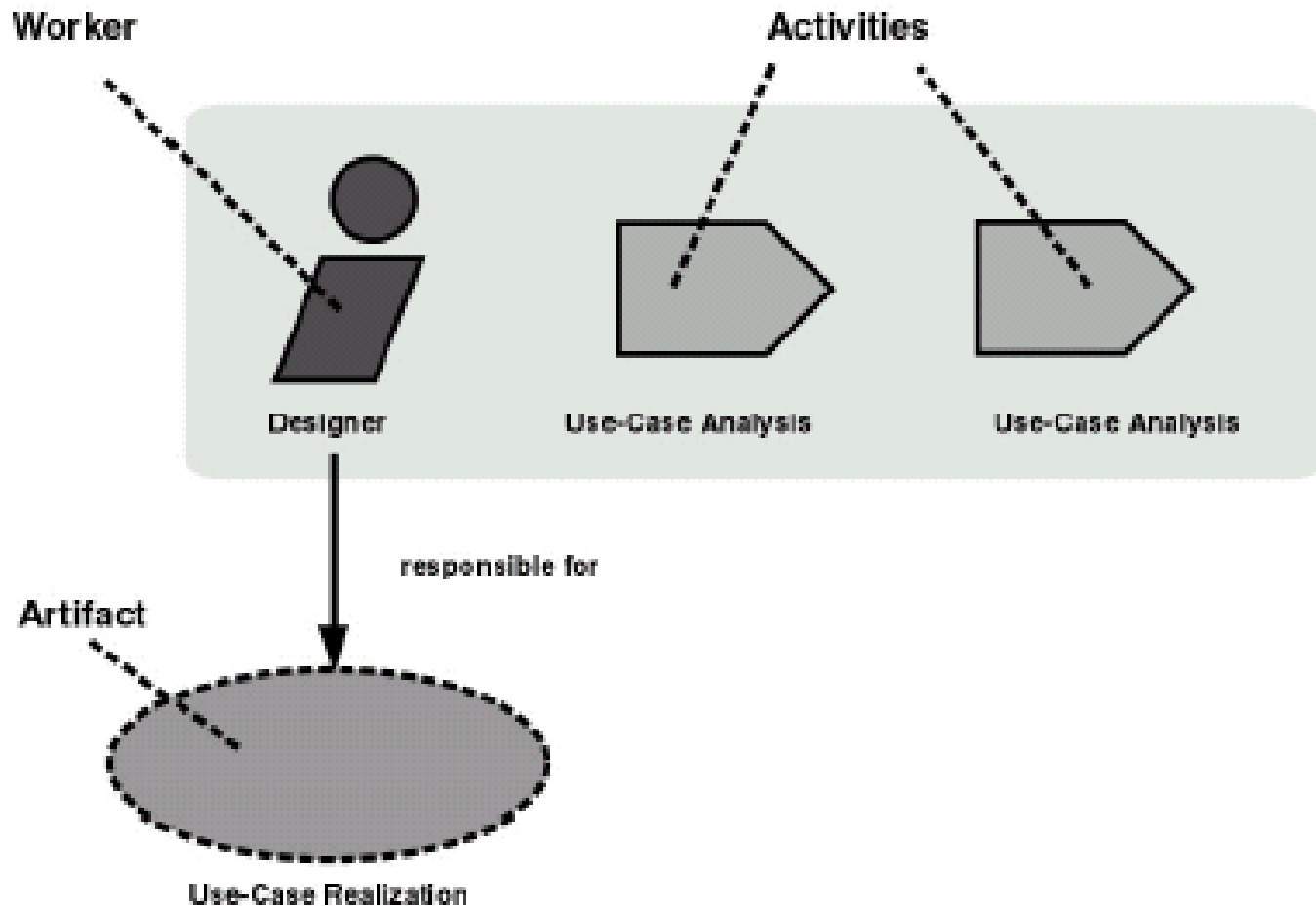
Intervenientes (*Workers*) - Quem? (*who*)

Atividades (*Activities*) - Como? (*how*)

Artefatos (*Artifacts*) - O Que? (*what*)

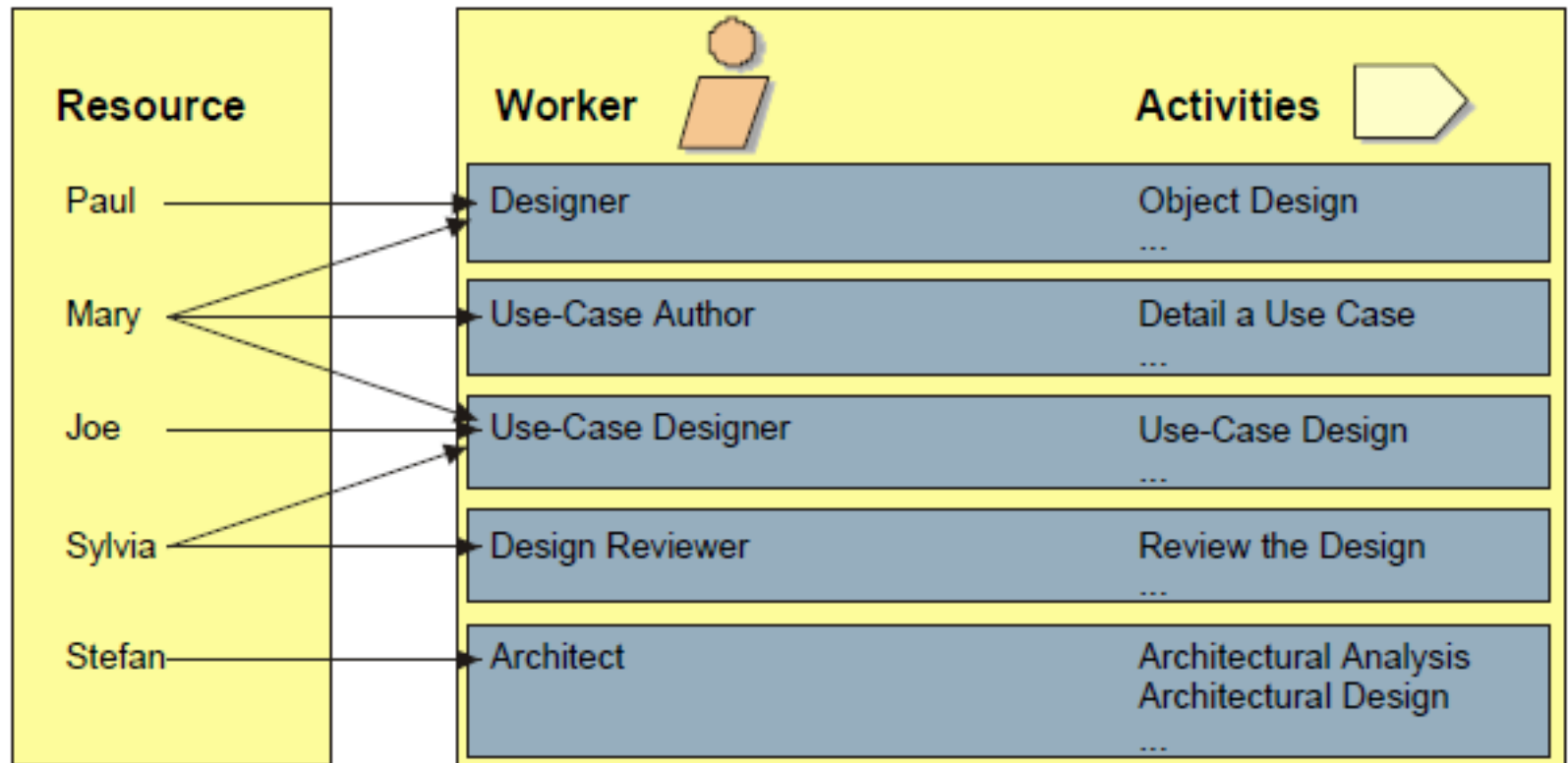
Fluxo de Trabalho (*Workflows*) - Quando? (*when*)

Elementos do RUP - Estático



<http://www.wthreex.com/rup/>

Elementos do RUP - Estático



People and Workers.

<http://www.wthreex.com/rup/>

Fases e Iterações - Dinâmico

Concepção

Estabelecer o escopo e viabilidade econômica do projeto



Elaboração

Eliminar principais riscos e definir arquitetura estável



Construção

Desenvolver o produto até que ele esteja pronto para beta testes



Transição

Entrar no ambiente do usuário



Boas Práticas do RUP - Práticas

Principais Problemas:

1. Pouco entendimento das necessidades do usuário final
 2. Não saber lidar com requisitos mutáveis ou mutantes
 3. Módulos que não “se falam”
 4. Software difícil de manter ou adaptar
 5. Descoberta tardia de erros sérios nos projetos
 6. Qualidade fraca
-

Boas Práticas do RUP - Práticas

Principais Problemas:

7. Desempenho inaceitável
8. Equipe desconstruída, impossível descobrir quem fez o que,
9. onde, quando e porque
10. Um processo não confiável de construção-e-liberação

Boas Práticas do RUP - Práticas



Boas Práticas do RUP - Práticas

Principais Causas:

1. Gestão ad-hoc de requisitos
 2. Comunicação ambígua e sem precisão
 3. Arquitetura mal estruturada
 4. Muita complexidade
 5. Inconsistências não detectadas em requisitos, projetos e implementações
 6. Insuficiência do teste
-

Boas Práticas do RUP - Práticas

Principais Causas:

7. Avaliação subjetiva do status do projeto
8. Risco não é levado em consideração
9. Propagação de alterações não controlada
10. Nível de automação insuficiente

Boas Práticas do RUP - Práticas

São seis:

1. Desenvolvimento de software iterativo
 2. Gerenciamento de Requisitos
 3. Arquitetura baseada em Componentes
 4. Modelo de Software Visual (UML)
 5. Verificação contínua da qualidade do Software
 6. Gerenciamento e controle de mudanças
-

RUP – Fases – Concepção

- Estabelece-se a **viabilidade** de implantação do sistema.
- **Definição** do **escopo** do sistema
- **Estimativas** de custos e cronograma
- Identificação dos **potenciais riscos** que devem ser gerenciados ao longo do projeto
- **Esboço da arquitetura do sistema**, que servirá como alicerce para a sua construção.

RUP – Fases – Elaboração

- Visão refinada do sistema, com a **definição dos requisitos funcionais**, **detalhamento da arquitetura** criada na fase anterior e **gerenciamento contínuo dos riscos** envolvidos.
- **Estimativas realistas** feitas nesta fase permitem preparar um plano para orientar a construção do sistema.

RUP – Fases – Construção

O **sistema** é efetivamente **desenvolvido** e, em geral, tem condições de ser operado, mesmo que em ambiente de teste, pelos clientes.

RUP – Fases – Transição

- O sistema é entregue ao cliente para uso em produção.
- Testes são realizados e um ou mais incrementos do sistema são implantados.
- Defeitos são corrigidos, se necessário.

RUP – Disciplinas

- Se analisarmos as fases do RUP
- Impressão de que **cada ciclo** de iteração
- **Comporta-se** como o modelo em **Cascata**.

RUP – Disciplinas

- Mas isso não é verdade:
 - Paralelamente às fases do RUP, atividades de trabalho, denominadas disciplinas do RUP, são realizadas a qualquer momento durante o ciclo de desenvolvimento

RUP – Disciplinas

- As disciplinas entrecortam todas as fases do RUP, podendo ter maior ênfase durante certas fases e menor ênfase em outras, mas podendo ocorrer em qualquer uma delas

Gráfico de Baleias

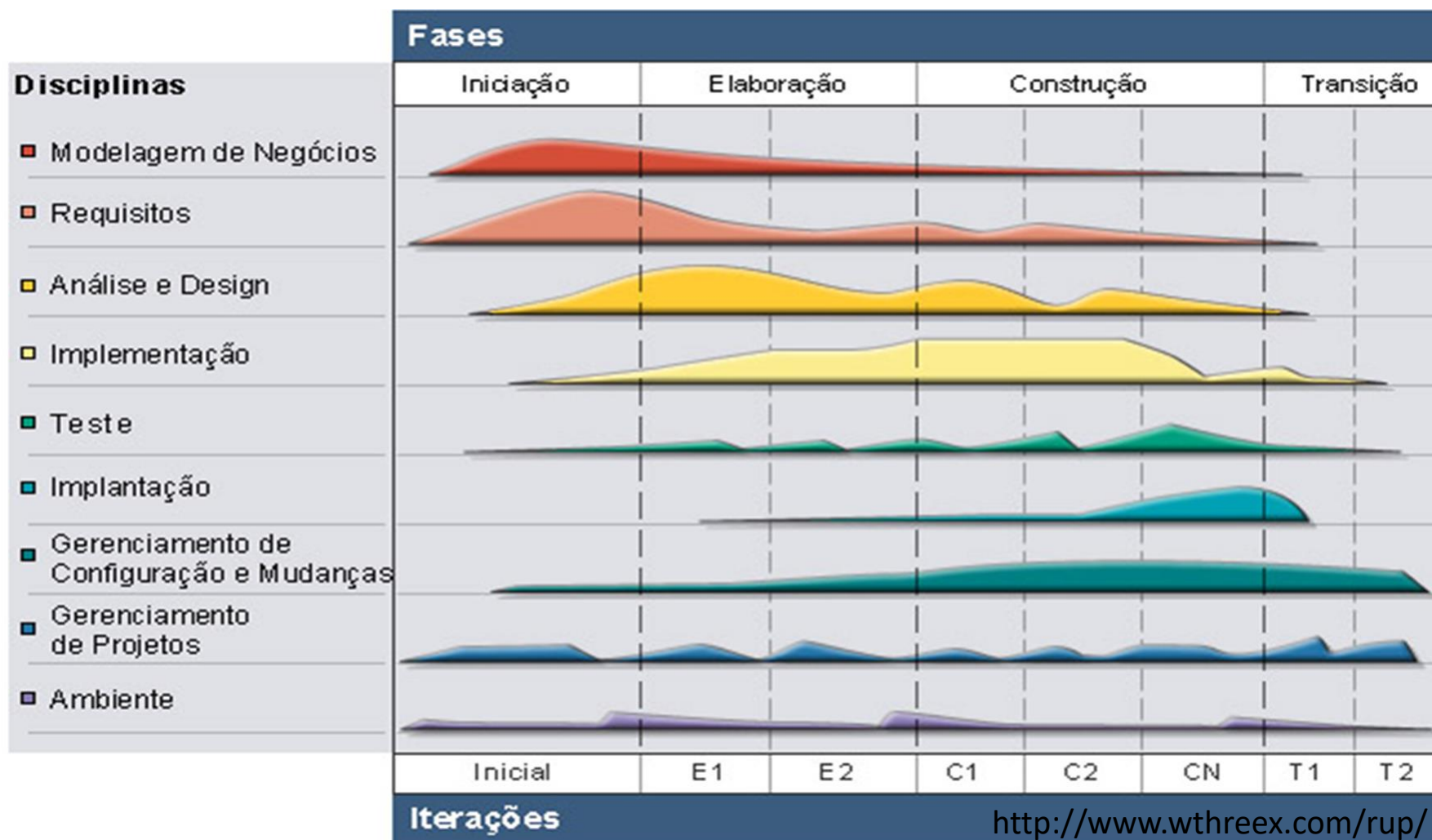


Gráfico de Baleias

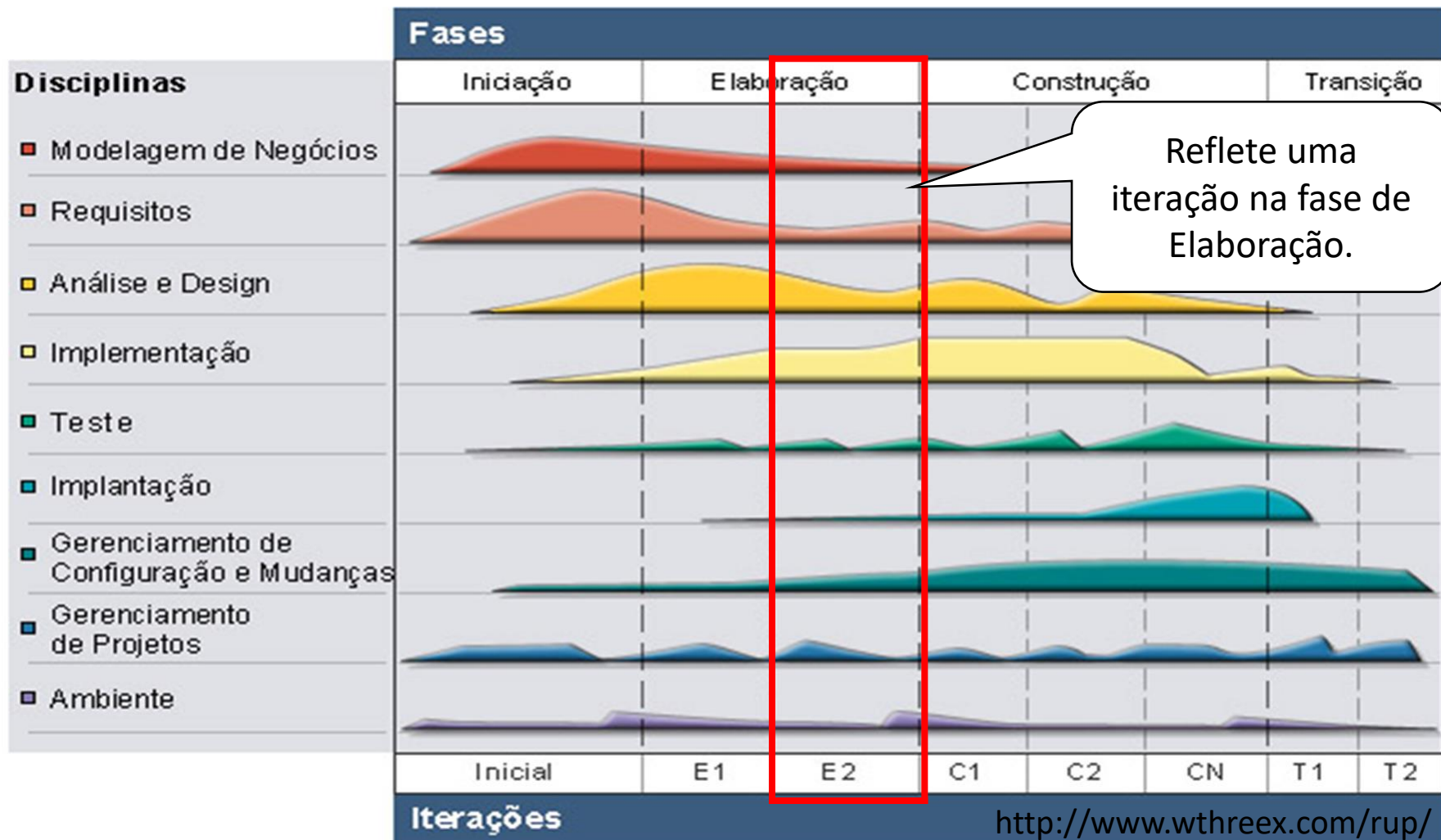
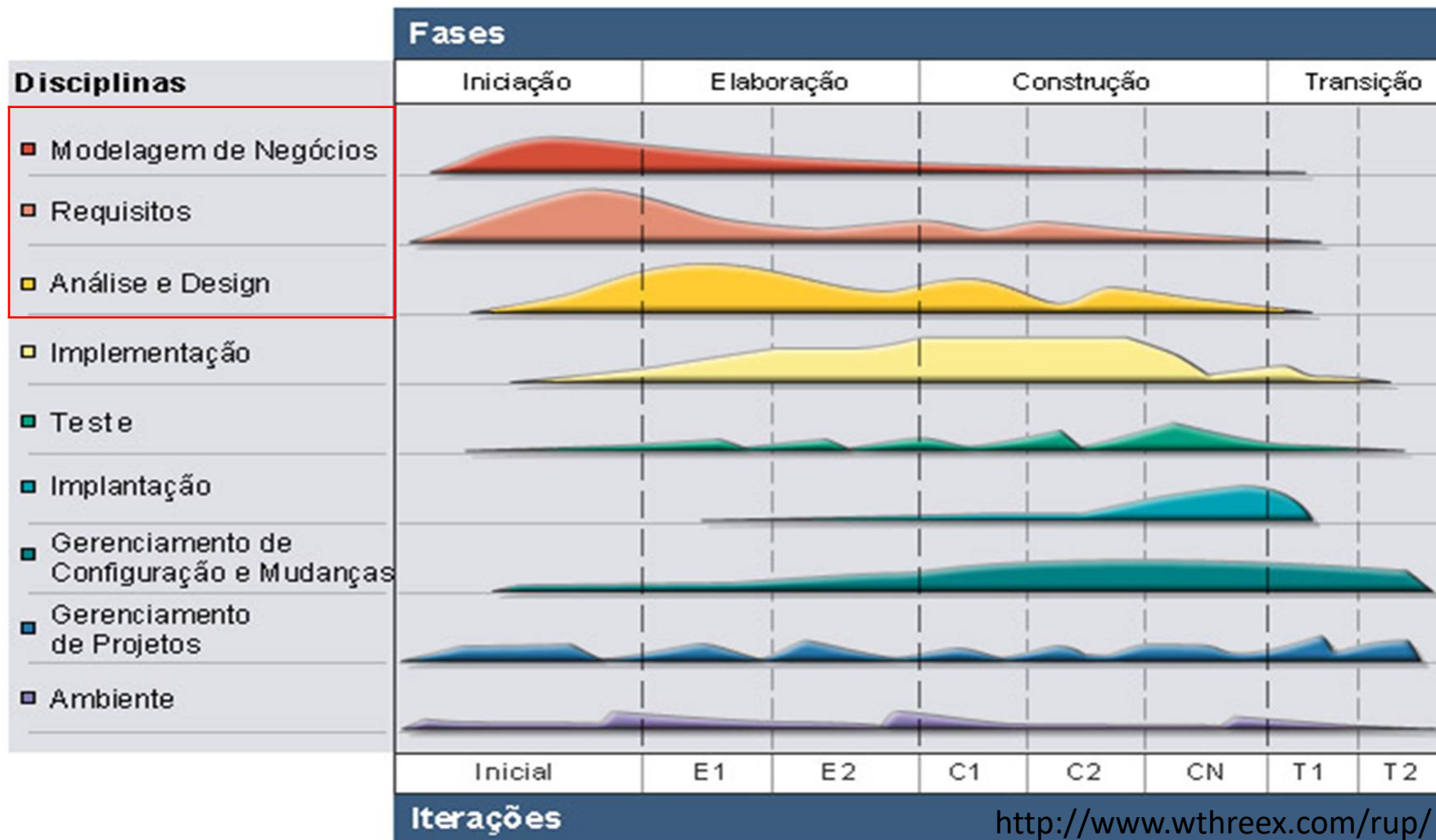


Gráfico de Baleias



Ênfase de Cada Fase

	Levantamento de Requisitos	Análise	Projeto	Implementação	Testes
Concepção					
Elaboração					
Construção					
Transição					

Figura 1 – A ênfase principal de cada uma das fases.

RUP – Padrão Ciclo de Vida Incremental

Para projetos que envolvem problemas familiares à equipe, com riscos bem entendidos e equipes de trabalho experientes, pode-se usar um padrão de ciclo incremental, onde são realizadas:

- Uma iteração curta de concepção
- Uma iteração de elaboração
- Várias iterações de construção
- Algumas iterações de transição

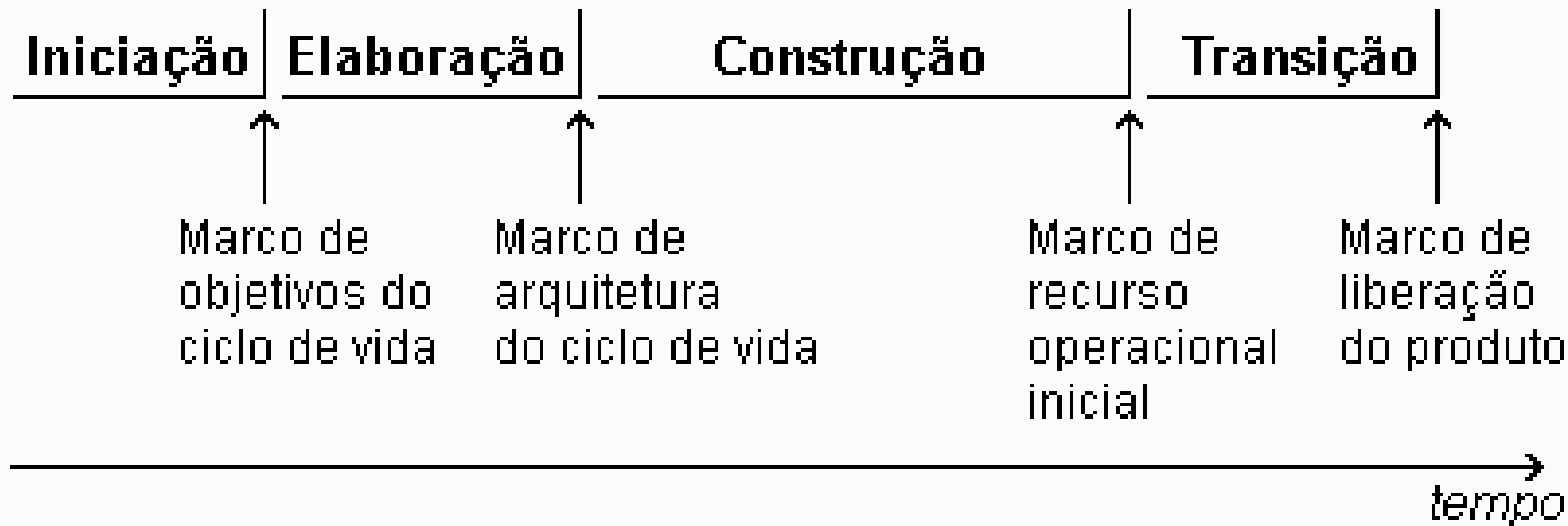
RUP – Padrão Ciclo de Vida Evolutivo

Para projetos de alto risco, com requisitos não familiares à equipe e com equipes de trabalho inexperientes, pode-se usar um padrão de ciclo evolutivo, onde são realizadas:

- Uma iteração curta de concepção
- Várias iterações de elaboração
- Uma iteração de construção
- Algumas iterações de transição

Padrões de ciclo podem variar entre ciclos de um mesmo projeto (Estratégia Híbrida).

Fases e Marco (fronteiras)



Fases, Marcos, Objetivos e Artefatos

Iniciação	Elaboração	Construção	Transição
Objetivos do Ciclo de Vida	Arquitetura do Ciclo de Vida	Recurso Operacional Inicial	Liberação do Produto
-Escopo do sistema -Requisitos do sistema -Custo geral do sistema -Riscos em potencial	-Baseline da Arquitetura -Riscos em potencial -Componentes do Sistema -Reusabilidade	-Qualidade do sistema -Versões Alfa e Beta -Release do Sistema	-Teste Beta -Conversão do BD -Treinamentos -Distribuição
-Documento de Visão -Lista de Riscos -Plano de Iteração -Glossário -Modelo de Caso de Uso -Protótipos	-Protótipo -Modelo de Design -Modelo de Dados -Modelo de Implantação	-Release do Sistema -Casos de Testes -Material de Suporte	-Release -Material de Suporte -Casos de Testes -Pacote de Distribuição
FASES	MARCOS	OBJETIVOS	ARTEFATOS



Exemplo de Aplicação do RUP

PDS DATASUS

Objetivo:

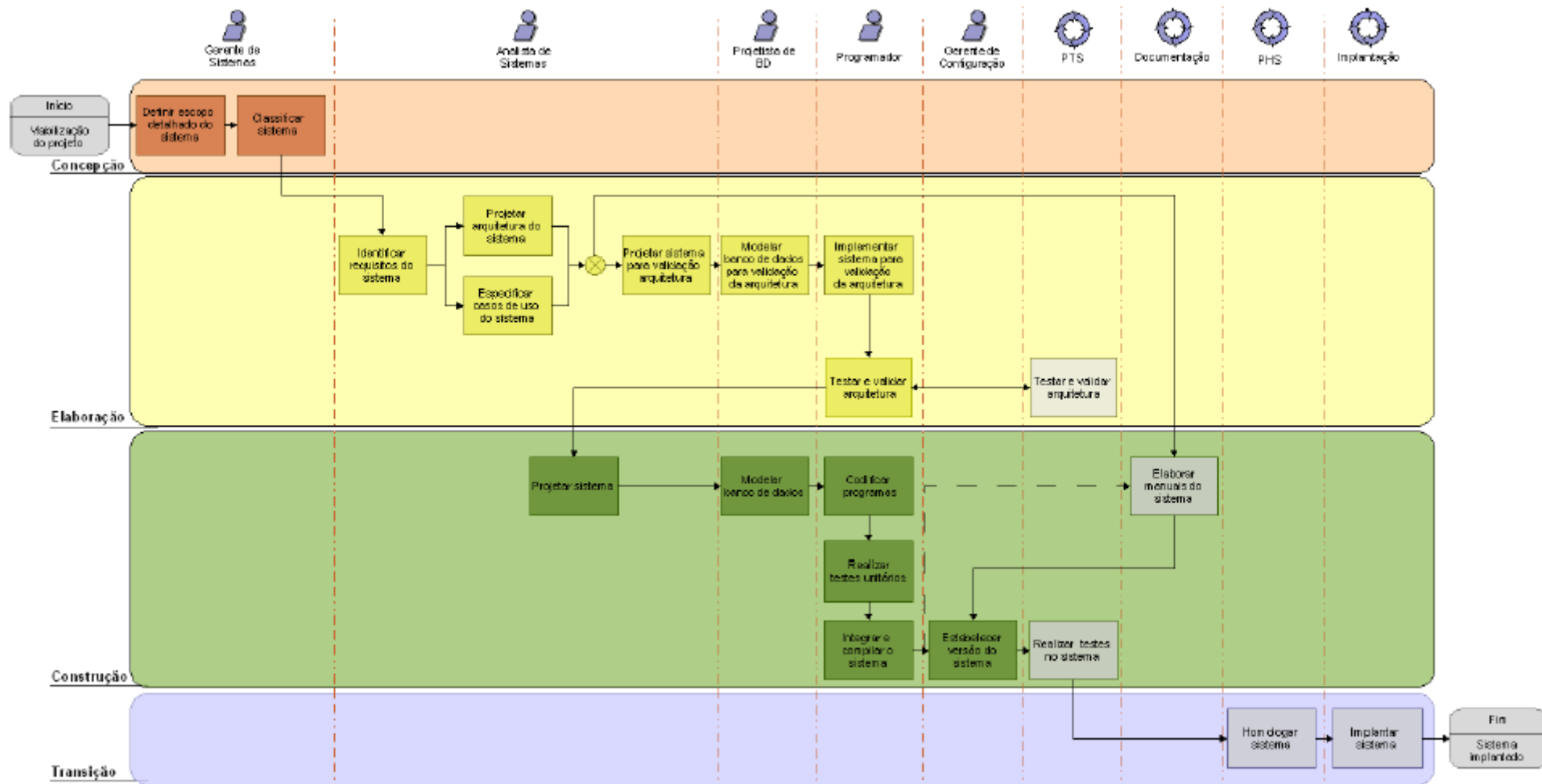
Reduzir o *backlog* (lista de funcionalidade) do PDS com a implementação de melhorias e correções de baixo impacto registradas desde a publicação da versão 2.1. (2008)

PDS DATASUS

Principais Mudanças:

- Inserção de Documentos de Perfis de Segurança, separados da Matriz de Requisitos
 - Detalhamento de onde e como descrever as Regras de Negócios
 - Disponibilização de artefatos em formatos do BrOffice.org
 - Alteração da imagem dos processos relacionados
-

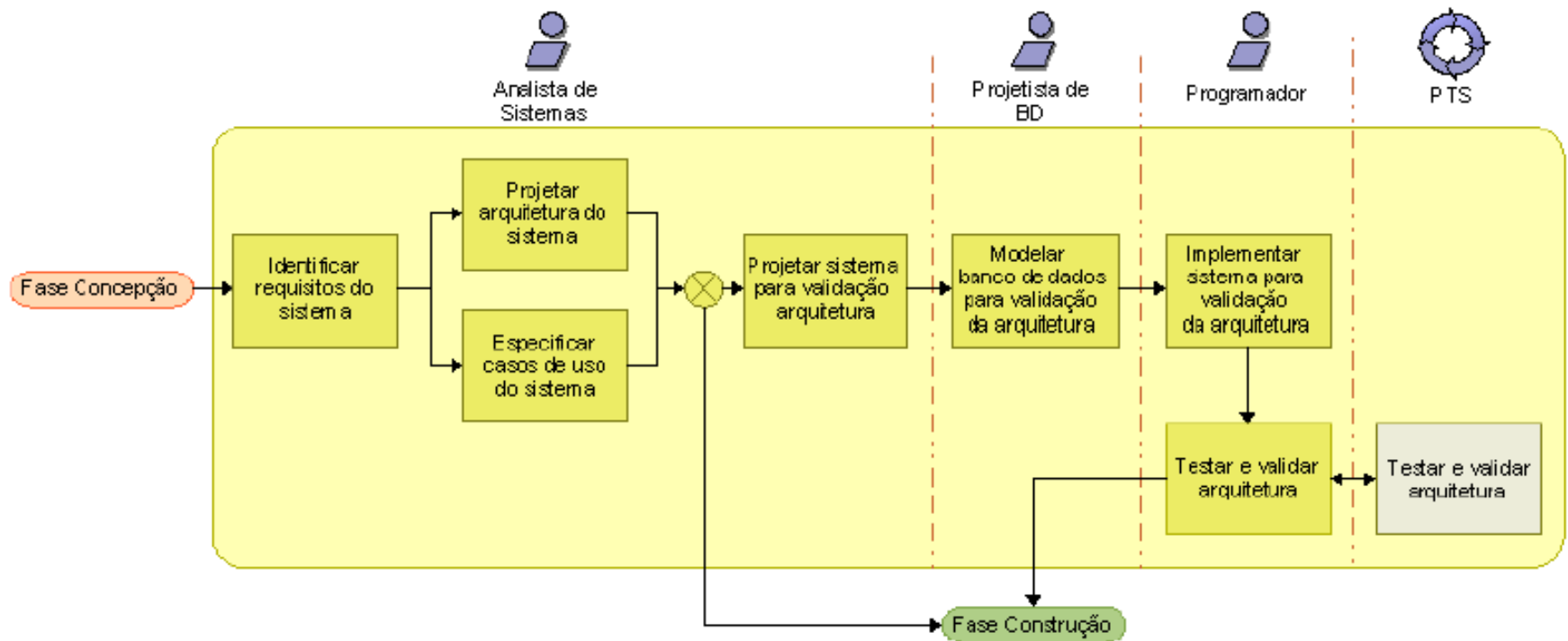
Fluxo de Atividades



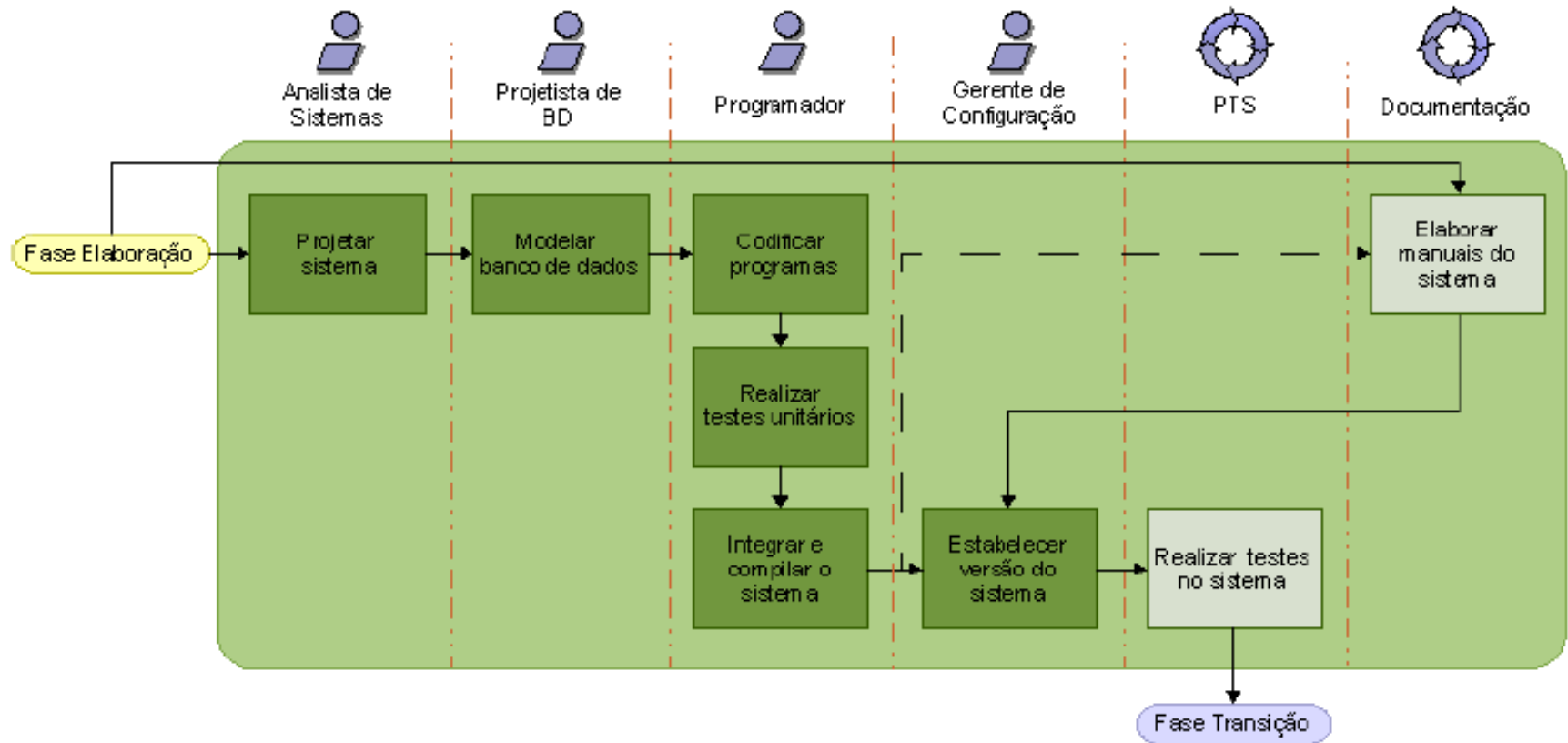
Fluxo de Atividades - Concepção



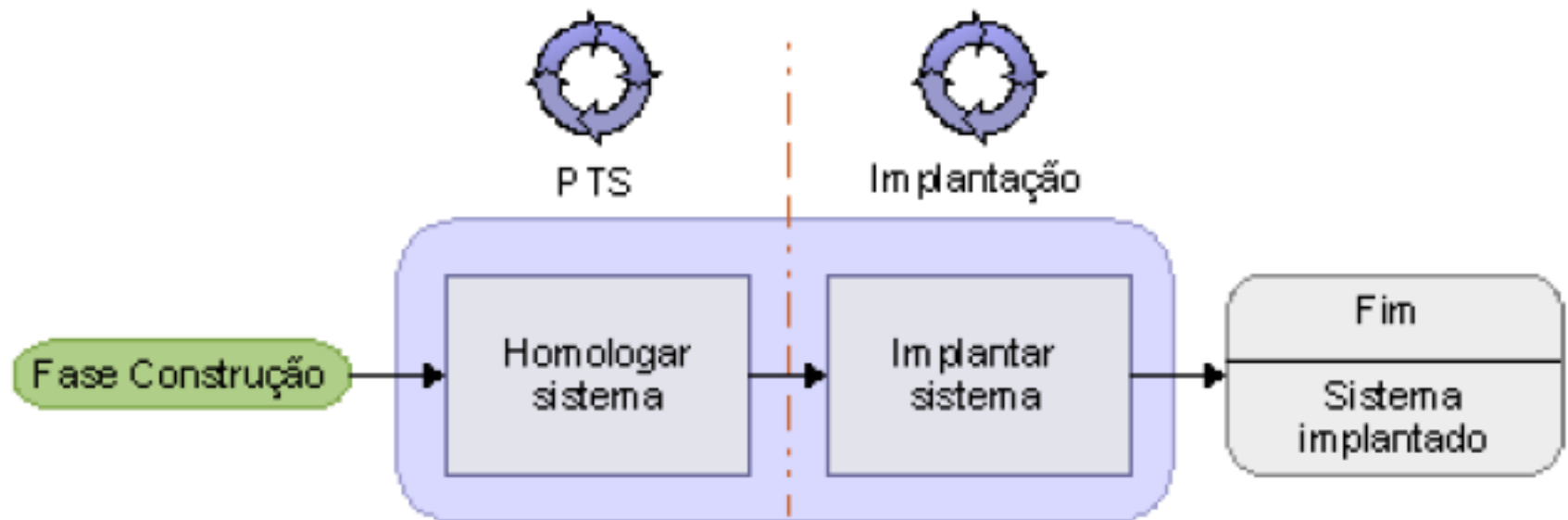
Fluxo de Atividades - Elaboração



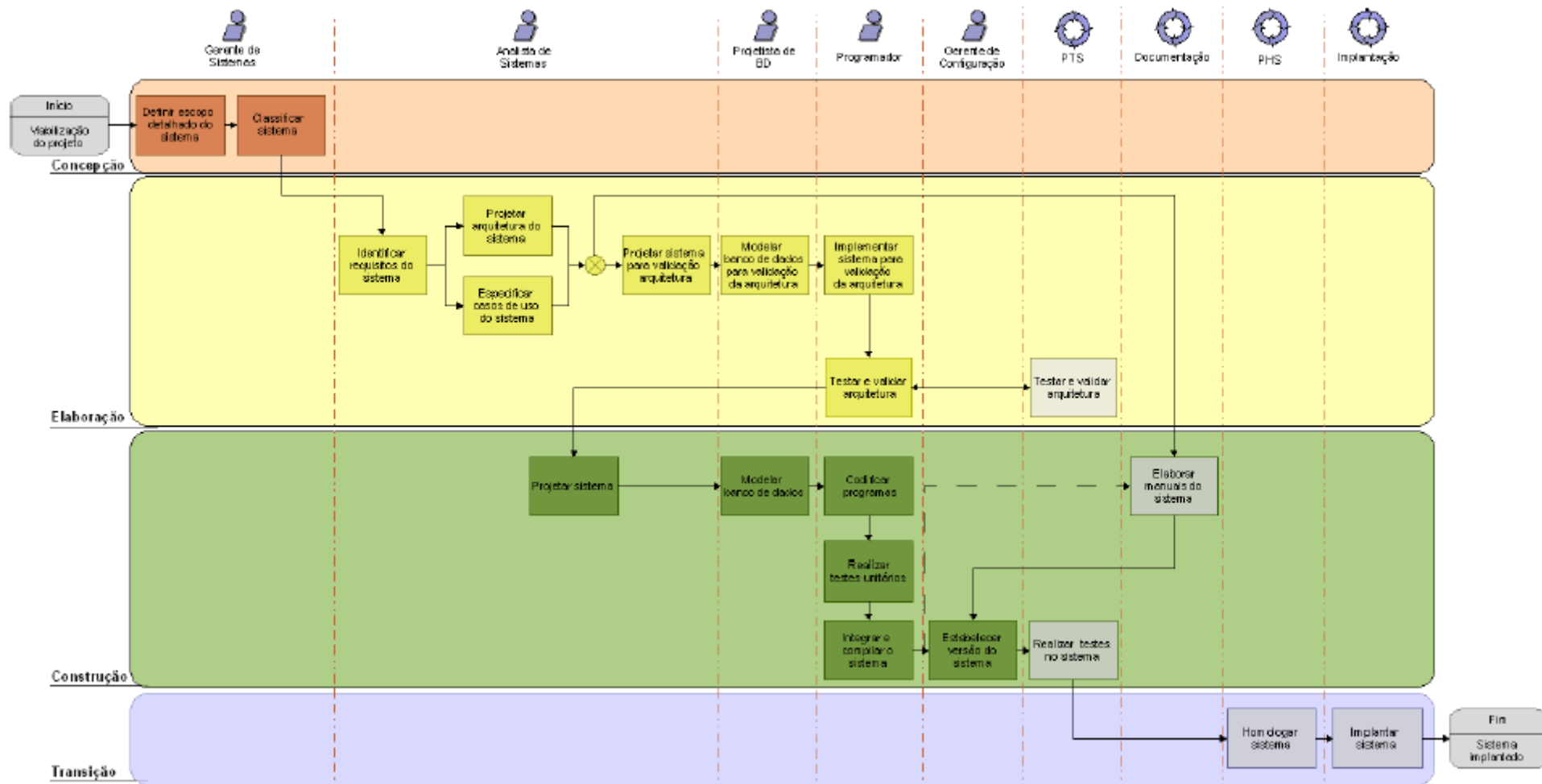
Fluxo de Atividades - Construção



Fluxo de Atividades - Transição



Fluxo de Atividades



Referências

LARMAN, CRAIG – **Utilizando UML e Padrões**, 2ed, Bookman, 2004.

WASLAWICK, RAUL – **Análise e Projeto de sistemas de Informação Orientados a Objetos**, Campus, 2004.

Kendall Scott – **O Processo Unificado Explicado**, Bookman, 2003.

Ernani Medeiros – **Desenvolvendo Software com UML 2**, Makron Books, 2004.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9ed. São Paulo: Addison Wesley, 2011.



Modelos de Processos de Software

Cristiane Aparecida Lana